

**Чернівецький національний університет імені Юрія  
Федьковича  
Навчально-науковий інститут фізико-технічних  
та комп'ютерних наук**

**Звіт  
про виконання лабораторної роботи №3  
з дисципліни  
«Програмування мовою Java»**

**Виконав: студент 241-А групи  
Гінчак Максим Богданович**

**Перевірів:  
Оцінка:  
Дата захисту:**

**Чернівці  
2026**

## **Завдання**

1. Ієрархія Organization → InsuranceCompany, OilGasCompany, Factory; ввід із клавіатури в масив суперкласу; Show для всіх класів.
2. Абстрактний Function з value і print; Ellipse та Hyperbola; масив, toString, equals.
3. Окремо повторити модель функцій через FunctionLike та самостійні реалізатори інтерфейсу.

## **Варіант №5**

Тема: Успадкування, абстрактні класи й інтерфейси

Мета роботи: Дослідити успадкування, поліморфізм, абстрактні класи та інтерфейси Java.

## **Розв'язування**

У Organization винесено назву й адресу; підкласи містять власні кількісні поля. Ввід формує Organization[], а цикл Show демонструє поліморфізм. Function задає абстрактні value і print; Ellipse та Hyperbola реалізують верхні гілки канонічних кривих. Окремі класи ViaInterface реалізують ті самі формули через FunctionLike.

## **Прийняті уточнення умови**

Для кривих прийнято  $a>0, b>0$ , канонічні рівняння з центром у початку координат і верхню гілку  $y \geq 0$ .

У методичці написано equal; правильний стандартний метод Java має сигнатуру equals(Object). Саме його перевизначено.

Класи організацій зберігаються також у лабораторній 7 як власники автопарків; копії моделей у репозиторіях забезпечують незалежний запуск.

## **Структура проєкту**

Ellipse.java - Конкретна крива та природний порядок для колекцій.

EllipseViaInterface.java - Ця реалізація не успадковує абстрактний Function.

Factory.java - Похідний клас успадковує назву, адресу та Show.

Function.java - Абстрактна функція не створюється без конкретного підкласу.

FunctionLike.java - Інтерфейс описує можливості без успадкування стану.

Hyperbola.java - Конкретна крива та природний порядок для колекцій.

HyperbolaViaInterface.java - Ця реалізація не успадковує абстрактний Function.

Input.java - Допоміжний клас об'єднує перевірене консольне введення.

InsuranceCompany.java - Похідний клас успадковує назву, адресу та Show.

Main.java - Три задачі: ієрархія організацій, абстрактні функції та інтерфейс.

OilGasCompany.java - Похідний клас успадковує назву, адресу та Show.

Organization.java - Базовий клас для всіх організацій; також використовується в лабораторній 7.

### Порядок запуску та демонстрації

Проект Lab03 відкривається в окремому вікні IntelliJ IDEA. Конфігурація Lab03\_Main запускає клас Main; JDK - JBR-25-labs, рівень мови Java 17.

Завдання 1: введи назву, адресу й спеціальну кількість для трьох організацій. Покажи, що один цикл викликає різні Show.

Завдання 2:  $a=5, b=3, x=5$ . Обидві криві дають  $y=0$ . Повтори з  $x=4$ : еліпс дає 1.8, гіпербола повідомляє про область визначення.

Завдання 3: ті самі параметри. Поясни, чому результат той самий, хоча зв'язок класів інший.

### Тестові приклади

| № | Вхідні дані / дія               | Очікуваний результат     | Отриманий результат      |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Ellipse(5,3), $x=0$ та 5        | $y=3$ та 0               | 3 та 0                   |
| 2 | Ellipse(5,3), $x=6$             | Помилка області          | IllegalArgumentException |
| 3 | Hyperbola(3,2), $x=-5$          | $y=8/3$                  | 2.666666667              |
| 4 | EllipseViaInterface(5,3), $x=4$ | $y=1.8$                  | 1.8                      |
| 5 | Factory з 30 працівниками       | Show містить власне поле | працівників: 30          |

Кількість успішних перевірок tests/LabChecks.java: 12. Перевірки виконано на JBR 25.0.4 з компіляцією --release 17.

## **Висновки**

У лабораторній роботі реалізовано завдання варіанта №5. Досліджено успадкування, поліморфізм, абстрактні класи та інтерфейси Java. Тестові результати відповідають очікуваням. Код містить пояснювальні коментарі українською мовою.

## **РЕПОЗИТОРІЙ**

GitHub: <https://github.com/MaksHinchak/java-lab-03-variant-5>